پاسخنامه سؤال ۱

الف) مرحله پخش کردن

بزرگترین عنصر آرایه برابر ۴۲ است:

$$\text{get_bucket}(42) = 42//10 = 4$$

بنابراین به سطل‌های شماره ۰ تا ۴ نیاز داریم

هر عنصر بر اساس رقم دهگان در سطل مربوط قرار می‌گیرد:

سطل ۴ ← 42
سطل ۱ ← 17
سطل ۳ ← 35
سطل ۰ ← 8
سطل ۲ ← 29
سطل ۱ ← 14
سطل ۳ ← 31

بنابراین، وضعیت سطل‌ها پس از مرحله پخش به صورت زیر است:

Bucket 0: [8]
Bucket 1: [17, 14]
Bucket 2: [29]
Bucket 3: [35, 31]
Bucket 4: [42]

ب) مرتب‌سازی داخل سطل‌ها و جمع‌آوری

ابتدا عناصر داخل هر سطل مرتب می‌شوند:

Bucket 0: [8]
Bucket 1: [14, 17]
Bucket 2: [29]
Bucket 3: [31, 35]
Bucket 4: [42]

سپس سطل‌ها به ترتیب شماره جمع‌آوری می‌شوند:

A_{sorted} = [8, 14, 17, 29, 31, 35, 42]

ج) دلیل نیاز به مرتب‌سازی داخل سطل‌ها

قرار گرفتن عناصر در سطل‌ها فقط تضمین می‌کند که عناصر متعلق به سطل‌های مختلف، در ترتیب کلی مناسبی قرار گیرند؛ اما عناصر داخل یک سطل ممکن است همچنان نامرتب باشند.

برای مثال، پس از مرحله پخش، سطل شماره ۱ به صورت زیر است:

[17, 14]

اگر عناصر سطل‌ها بدون مرتب‌سازی داخلی جمع‌آوری شوند، خروجی به صورت زیر خواهد بود:

[8, 17, 14, 29, 35, 31, 42]

این آرایه مرتب نیست، زیرا:

17>14

و همچنین:

35>31

بنابراین، مرتب‌سازی عناصر داخل هر سطل ضروری است تا علاوه بر ترتیب بین سطل‌ها، ترتیب عناصر داخل هر سطل نیز برقرار شود.

پاسخنامه سؤال ۲

الف) اجرای دو دور کامل الگوریتم Bubble Sort (مرتب‌سازی حبابی)

آرایه اولیه:

[6, 3, 5, 1, 4, 2]

دور اول

پیمایش از انتهای آرایه به سمت ابتدای آن انجام می‌شود:

- مقایسه ۲ و ۴: چون 2>4، جابه‌جا می‌شوند:
  [6, 3, 5, 1, 2, 4]
- مقایسه ۲ و 1: جابه‌جایی انجام نمی‌شود:
- مقایسه ۱ و 5: چون 1>5، جابه‌جا می‌شوند:
  [6, 3, 1, 5, 2, 4]
- مقایسه ۱ و 3: چون 1>3، جابه‌جا می‌شوند:
  [6, 1, 3, 5, 2, 4]
- مقایسه ۱ و 6: چون 1>6، جابه‌جا می‌شوند:
  [1, 6, 3, 5, 2, 4]
- بنابراین، پس از پایان دور اول:
  [1, 6, 3, 5, 2, 4]

دور دوم

در این دور، بخش نامرتب از اندیس ۱ شروع می‌شود:

- مقایسه ۴ و 2: جابه‌جایی انجام نمی‌شود.
- مقایسه ۲ و 5: جابه‌جا می‌شوند:
  [1, 6, 3, 2, 5, 4]
- مقایسه ۲ و 3: جابه‌جا می‌شوند:
  [1, 6, 2, 3, 5, 4]
- مقایسه ۲ و 6: جابه‌جا می‌شوند:
  [1, 2, 6, 3, 5, 4]
- بنابراین، پس از پایان دور دوم:
  [1, 2, 6, 3, 5, 4]

ب) عناصر قرارگرفته در جایگاه نهایی

طبق منطق Bubble Sort (مرتب‌سازی حبابی) در این روش:

- پس از دور اول، کوچکترین عنصر کل آرایه در ابتدای آرایه قرار می‌گیرد.
- پس از دور دوم، کوچکترین عنصر بخش نامرتب نیز در جایگاه نهایی خود قرار می‌گیرد.

بنابراین:

- پس از دور اول: عدد ۱ در جایگاه نهایی خود قرار دارد.
- پس از دور دوم: اعداد ۱ و ۲ در جایگاه نهایی خود قرار دارند.

دلیل آن است که در هر دور حبابگیری، کوچکترین عنصر بخش نامرتب به ابتدای همان بخش منتقل می‌شود.

ج) دلیل توقف الگوریتم در صورت نبود جابه‌جایی

در جزوه، « نابه‌جایی» به زوجی از عناصر گفته می‌شود که برخلاف ترتیب طبیعی خود در آرایه قرار گرفته‌اند. یک آرایه زمانی مرتب است که هیچ نابه‌جایی در آن وجود نداشته باشد.

اگر در یک دور کامل هیچ جابه‌جایی انجام نشود، یعنی در هیچ مقایسه‌ای شرط

$$A[j]<A[j-1]$$

برقرار نشده است.

در نتیجه، هیچ زوج مجاوری برخلاف ترتیب صحیح قرار ندارد و نابه‌جایی‌ای باقی نمانده است. بنابراین آرایه مرتب شده و ادامه اجرای الگوریتم فقط باعث مصرف زمان اضافی می‌شود.

پاسخنامه سؤال ۳

الف) مرتبسازی پایدار بر اساس رقم یکان

آرایه اولیه:

[329, 457, 657, 839, 436, 720, 355]

رقم یکان هر عنصر:

عدد	رقم یکان
329	9
457	7
657	7
839	9
436	6
720	0
355	5

با مرتبسازی پایدار بر اساس رقم یکان:

- رقم ۰: 720
- رقم ۵: 355
- رقم ۶: 436
- رقم ۷: 457 ، 657
- رقم ۹: 329 ، 839

بنابراین:

[720, 355, 436, 457, 657, 329, 839]

در مرتبسازی پایدار، ترتیب اولیه عناصر دارای رقم یکان برابر حفظ میشود؛ برای مثال، 457 همچنان قبل از 657 قرار میگیرد.

ب) مرتبسازی پایدار بر اساس رقم دهگان

آرایه حاصل از مرحله قبل:

[720, 355, 436, 457, 657, 329, 839]

رقم دهگان هر عنصر:

عدد	رقم دهگان
720	2
355	5
436	3
457	5
657	5
329	2
839	3

با مرتبسازی پایدار بر اساس رقم دهگان:

- رقم ۲: 720 ، 329
- رقم ۳: 436 ، 839
- رقم ۵: 355 ، 457 ، 657

بنابراین آرایه جدید برابر است با:

[720, 329, 436, 839, 355, 457, 657]

ج) علت ضرورت پایدار بودن مرتبسازی

در Radix Sort (مرتبسازی مبنایی)، ابتدا اعداد بر اساس رقم کم‌ارزشتر مرتب می‌شوند و سپس به‌ترتیب سراغ رقم‌های پرارزشتر می‌رویم.

اگر دو عدد در رقم فعلی برابر باشند، باید ترتیب آن‌ها که در مراحل قبلی بر اساس رقم‌های کم‌ارزشتر ایجاد شده است، حفظ شود.

برای مثال، در مرحله مرتبسازی بر اساس رقم دهگان، اعداد 355، 457 و 657 همگی رقم دهگان ۵ دارند.

در پایان مرحله قبل، یعنی مرتب‌سازی بر اساس رقم یکان، ترتیب آن‌ها به صورت زیر بوده است:

[355, 457, 657]

این ترتیب بر اساس رقم یکان آن‌ها ایجاد شده است:

- رقم یکان 5: 355
- رقم یکان 7: 457
- رقم یکان 7: 657

در مرحله مرتب‌سازی بر اساس دهگان، چون رقم دهگان هر سه عدد برابر است، مرتب‌سازی پایدار باید ترتیب قبلی آن‌ها را حفظ کند:

355, 457, 657

اگر مرتب‌سازی پایدار نباشد، ممکن است ترتیب این عناصر با وجود برابر بودن رقم دهگان تغییر کند و ترتیب ایجادشده در مرحله قبل از بین برود.

بنابراین، پایداری باعث حفظ ترتیب حاصل از مرتب‌سازی رقم‌های کم‌ارزشتر هنگام مرتب‌سازی بر اساس رقم‌های پرارزشتر می‌شود و به همین دلیل در روش غیر بازگشتی Radix Sort (مرتب‌سازی مبنایی)، پایدار بودن مراحل ضروری است.

پاسخنامه سؤال ۴

الف) حداقل تعداد مراحل اجراشده

آرایه اولیه:

[7, 4, 6, 2, 5, 1, 3]

در Selection Sort (مرتب‌سازی انتخابی)، در هر مرحله کوچکترین عنصر بخش مرتب‌نشده انتخاب شده و در ابتدای همان بخش قرار می‌گیرد.

سه عنصر کوچکتر آرایه به‌ترتیب عبارت‌اند از:

1, 2, 3

در وضعیت مشاهده‌شده نیز سه عنصر ابتدایی آرایه به همین ترتیب قرار گرفته‌اند:

[1, 2, 3, ...]

بنابراین، با توجه به منطق الگوریتم، حداقل ۳ مرحله با قطعیت اجرا شده است؛ زیرا برای قرار گرفتن ۱، سپس ۲ و سپس ۳ در سه جایگاه ابتدایی، سه مرحله ابتدایی الگوریتم لازم است.

نتیجه: حداقل ۳ مرحله اجرا شده است.

ب) عناصر تثبیت‌شده در جایگاه نهایی

عناصر زیر با قطعیت در جایگاه نهایی خود قرار گرفته‌اند:

1,2,3,4,5

دلیل آن، منطق اصلی Selection Sort (مرتب‌سازی انتخابی) است:

- در مرحله اول، کوچکترین عنصر کل بخش مرتب‌نشده در جایگاه اول قرار می‌گیرد
- در مرحله دوم، کوچکترین عنصر باقی‌مانده در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.
- در مرحله سوم، کوچکترین عنصر باقی‌مانده در جایگاه سوم قرار می‌گیرد.

پس از پایان هر مرحله، یک عنصر در جایگاه نهایی خود تثبیت می‌شود و در مراحل بعدی، بخش مرتب‌شده ابتدایی دیگر وارد جست‌وجو و جابه‌جایی نمی‌شود.

نکته: عناصر ۴ و ۵ نیز با قطعیت در جایگاه نهایی خود قرار دارند، زیرا در مرتب‌سازی انتخابی عنصری که در جای درست خود باشد هرگز جابه‌جا نمی‌شود: پس از سه مرحله، کوچکترین عنصر بخش مرتب‌نشده یعنی ۴ از قبل در ابتدای آن بخش است و در مرحله چهارم جابه‌جا نمی‌شود؛ سپس کوچکترین عنصر باقی‌مانده یعنی ۵ نیز در ابتدای بخش مرتب‌نشده است و در مرحله پنجم جابه‌جا نمی‌شود. بنابراین عناصر ۱ تا ۵ همگی در جایگاه نهایی خود هستند و فقط جای ۷ و ۶ در مرحله ششم عوض می‌شود.

ج) آیا تعداد دقیق مراحل قابل تعیین است؟

خیر، فقط از روی وضعیت مشاهده‌شده نمی‌توان تعداد دقیق مراحل اجراشده را با قطعیت تعیین کرد.

پس از سه مرحله، آرایه می‌تواند به شکل زیر باشد:

[1, 2, 3, 4, 5, 7, 6]

در مرحله چهارم، بخش مرتب‌نشده برابر است با:

[4, 5, 7, 6]

کوچکترین عنصر این بخش، یعنی ۴، از قبل در ابتدای بخش مرتب‌نشده قرار دارد. بنابراین مرحله چهارم نیز می‌تواند اجرا شود، بدون اینکه وضعیت ظاهری آرایه تغییر کند.

به همین ترتیب، در مرحله پنجم نیز کوچکترین عنصر بخش مرتب‌نشده، یعنی ۵، از قبل در ابتدای آن قرار دارد و آرایه باز هم تغییر نمی‌کند. فقط در مرحله ششم جای ۷ و ۶ عوض می‌شود.

در نتیجه:

حداقل ۳ مرحله اجرا شده و این وضعیت می‌تواند پس از مرحله ۳، ۴ یا ۵ دیده شود (فقط مرحله ششم جای ۷ و ۶ را عوض می‌کند)؛ بنابراین تعداد دقیق مراحل فقط از روی این وضعیت قابل تعیین نیست.
